Notas internas sobre la parte numérica

(documento de trabajo; *no* forma parte del paper)

Registro detallado de lo que se hizo, por qué, y con qué resultados

July 11, 2026

Este documento explica, sin omitir detalles, todo el trabajo numérico realizado para la subsección "The optimal error and the $c/\log n$ law" (Sec. 4.3 del paper) y para el Teorema 3.2. Está pensado para que nosotros entendamos exactamente qué se computó, qué errores hubo, cómo se corrigieron, y cuáles son las limitaciones.

Contents

1 Objetivo y notación 1

2 La cantidad correcta: por qué coeficientes *reales* 1

3 Los productos internos en forma cerrada parcial 2

4 Método 1: denso estable (el que produjo los números del paper) 3

5 Método 2: acelerado por FFT (explorado, *no* usado en el paper) 3

6 Condicionamiento y por qué $n \le 5120$ 4

7 Resultados finales (corregidos) 5

8 Qué se añadió al paper y cómo reproducir 5

1 Objetivo y notación

Trabajamos en el espacio de Hardy $H^2(\mathbb{C}_\alpha)$, $\mathbb{C}_\alpha = \{\operatorname{Re} s > \alpha\}$, con producto interno de frontera

$$\langle F, H\rangle_\alpha = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha+it)\,\overline{H(\alpha+it)}\,dt, \qquad \|F\|_\alpha^2 = \langle F, F\rangle_\alpha.$$

Los objetos del paper son, para $k \ge 2$,

$$G_k(s) = \left(k^{-s} - k^{-1}\right)\frac{\zeta(s)}{s}, \qquad E(s) = \frac{1}{s}.$$

Definimos dos cantidades:

- el **error de Möbius** $s_n(\alpha) = \|S_n - E\|_\alpha^2$, con $S_n = \sum_{k=2}^n \mu(k) G_k$ (coeficientes *fijos*);
- la **distancia óptima** $d_n(\alpha)^2 = \inf_{c_2,\dots,c_n} \|\sum_{k=2}^n c_k G_k - E\|_\alpha^2$ (coeficientes *libres*).

Siempre $d_n(\alpha)^2 \le s_n(\alpha)$. Todo el estudio fino es en la línea crítica $\alpha = 1/2$. El valor de referencia conjeturado (Nyman–Beurling–Báez-Duarte, Balazard–Saias) es

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^2} = 2 + \gamma - \log(4\pi) \approx 0.0461.$$

2 La cantidad correcta: por qué coeficientes *reales*

Este fue el punto más delicado y donde hubo un **error en el primer prototipo** que corregimos.

La sutileza. La norma de H^2 es $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}$. Como E y los G_k tienen coeficientes de Dirichlet *reales*, valen las reflexiones $E(\overline{s}) = \overline{E(s)}$, $G_k(\overline{s}) = \overline{G_k(s)}$. Por lo tanto, **solo si los coeficientes c_k son reales**, la función $F = \sum c_k G_k - E$ hereda $F(\overline{s}) = \overline{F(s)}$, su módulo al cuadrado es *par* en t, y entonces

$$\|F\|_\alpha^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(\alpha+it)|^2\,dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} |F(\alpha+it)|^2\,dt.$$

El error. El primer prototipo (`proto_dn.py`) montaba una matriz de diseño M con los G_k muestreados solo en el semieje $t \ge 0$ (con peso $\sqrt{w/\pi}$) y resolvía $\min_c \|Mc - y\|^2$ por `numpy.linalg.lstsq` *dejando c complejo*. Con c complejo, F pierde la simetría de reflexión y $\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}|F|^2 \neq \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F|^2$: el `lstsq` explota la libertad compleja para ajustar mejor *el semieje*, dando un residuo **menor que la distancia real** de H^2. Es decir, *subestimaba* d_n^2.

La formulación correcta. Hay que minimizar sobre $c \in \mathbb{R}^{n-1}$. Con $A = (\langle G_j, G_k\rangle_\alpha)$ y $b = (\langle E, G_k\rangle_\alpha)$, y usando que la parte imaginaria de A es antisimétrica (no contribuye para c real),

$$\|\textstyle\sum c_k G_k - E\|_\alpha^2 = c^\top \tilde{A}\, c - 2c^\top \tilde{b} + \|E\|_\alpha^2, \qquad \tilde{A} = \operatorname{Re} A, \quad \tilde{b} = \operatorname{Re} b,$$

de donde

$$\boxed{\,d_n(\alpha)^2 = \|E\|_\alpha^2 - \tilde{b}^\top \tilde{A}^{-1}\tilde{b}\,}.$$

Como $\tilde{A}$ es real, simétrica y definida positiva, la solución $c = \tilde{A}^{-1}\tilde{b}$ es *real* de todos modos: no perdemos nada por restringir a c reales; simplemente había que calcular con $\operatorname{Re} A$ y $\operatorname{Re} b$ (equivalente a $\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\operatorname{Re}[F\overline{H}]$).

Verificación numérica del error. Comparamos, en la misma malla fina, el `lstsq` complejo (mal) contra el problema con c real (montando el diseño real $[\operatorname{Re} M;\ \operatorname{Im} M]$, que coincide exactamente con $\operatorname{Re} A, \operatorname{Re} b$):

n	lstsq complejo (MAL)	c real (correcto)	sub-estim.
40	1.19119×10^{-2}	1.27319×10^{-2}	-6.4%
80	1.02292×10^{-2}	1.09950×10^{-2}	-7.0%
160	8.75673×10^{-3}	9.35455×10^{-3}	-6.4%
320	7.54823×10^{-3}	7.95974×10^{-3}	-5.2%
640	6.61234×10^{-3}	7.02153×10^{-3}	-5.8%

Los valores del paper son los de la columna correcta. **Consecuencia feliz:** tras la corrección, $d_n^2 \log n$ *sube* y pasa a **oscilar sobre** 0.0461 (antes quedaba sistemáticamente por debajo); el acuerdo con la conjetura mejora.

3 Los productos internos en forma cerrada parcial

Sobre la frontera, con $s = \alpha + it$, escribimos $G_k(\alpha + it) = a_k(t)\,\psi(t)$ donde

$$a_k(t) = k^{-\alpha} e^{-it\log k} - k^{-1}, \qquad \psi(t) = \frac{\zeta(\alpha + it)}{\alpha + it}.$$

Sea el *peso* $\rho(t) = |\psi(t)|^2 = \dfrac{|\zeta(\alpha + it)|^2}{\alpha^2 + t^2}$ (par, real, integrable). Definimos la transformada

$$W(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(t)\, e^{itx}\, dt \quad \text{(real, par)}.$$

Un cálculo directo (desarrollando $a_j \overline{a_k}$ en cuatro términos) da la **matriz de Gram en forma cerrada**:

$$A_{jk} = (jk)^{-\alpha}\, W(\log k - \log j) - \frac{j^{-\alpha}}{k} W(\log j) - \frac{k^{-\alpha}}{j} W(\log k) + \frac{1}{jk} W(0).$$

Para el vector b, con $g(t) = \dfrac{\overline{\psi(t)}}{\alpha + it} = \dfrac{\overline{\zeta(\alpha + it)}}{\alpha^2 + t^2}$ (hermitiana: $g(-t) = \overline{g(t)}$, luego su transformada es *real*) y $V(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{itx} dt$,

$$b_k = k^{-\alpha} V(\log k) - k^{-1} V(0).$$

Además $\|E\|_\alpha^2 = \frac{1}{2\pi} \int \frac{dt}{\alpha^2 + t^2} = \frac{1}{2\alpha}$ (en $\alpha = 1/2$ vale 1; sirve de test de la cuadratura). **Todo A y b son reales**, coherente con la Sección 2.

4 Método 1: denso estable (el que produjo los números del paper)

Implementado en `dn_run.py`. Es el método **de referencia y el que se reportó**.

1. **Malla.** $\approx 2.8 \times 10^4$ nodos en $t \geq 0$: parte fina uniforme $t \in [0, 80]$ con paso 0.01, más cola *geométrica* hasta $t = 3 \times 10^5$ (2×10^4 nodos). Pesos trapezoidales.
2. **Ensamblado.** M de columnas $G_k \sqrt{w/\pi}$, $y = E\sqrt{w/\pi}$; luego $\tilde{A} = \mathrm{Re}(M^H M)$, $\tilde{b} = \mathrm{Re}(M^H y)$, $\|E\|^2 = \mathrm{Re}(y^H y)$.
3. **Resolución.** $d_n^2 = \|E\|^2 - \tilde{b}_{[:n]}^\top \tilde{A}_{[:n,:n]}^{-1} \tilde{b}_{[:n]}$ vía `numpy.linalg.solve` sobre la submatriz principal (barato reusar el $\tilde{A}$ grande).
4. s_n**.** Para $c = \mu(k)$: $s_n = \mu^\top \tilde{A} \mu - 2\mu^\top \tilde{b} + \|E\|^2$ (los $\mu(k)$ ya son reales, aquí *no* había bug).

Validaciones hechas.

- $\|E\|_{1/2}^2 = 0.999999$ contra el exacto 1 (6 dígitos) $\Rightarrow$ la cuadratura integra bien.
- Coincidencia exacta entre `solve`$(\mathrm{Re}\, A, \mathrm{Re}\, b)$ y el diseño real $[\mathrm{Re}\, M; \mathrm{Im}\, M]$ vía `lstsq` (misma respuesta, confirma la formulación de la Sección 2).
- Estabilidad de d_n^2 bajo refinamiento de malla (probado con mallas de 7×10^3 hasta 4.2×10^4 nodos): las curvas coinciden a precisión de gráfico.

5 Método 2: acelerado por FFT (explorado, *no* usado en el paper)

Implementado en `dn_gram.py`. La idea era usar las fórmulas cerradas de la Sección 3 para llegar a $n \sim 10^4$–10^5 sin montar la M gigante: muestrear $\rho(t)$ y $g(t)$ en malla uniforme, obtener W, V por FFT, e interpolar en $x = \log(k/j)$ y $x = \log k$.

Un bug de signo (corregido). La transformada usa e^{+itx}. Para ρ *real*, `np.fft.fft` (que lleva $e^{-i\cdots}$) da lo mismo en la parte real, así que W salía bien. Pero para g *complejo*, el término con $\operatorname{Im} g$ cambia de signo: había que usar $M \cdot$ `ifft` (que lleva $e^{+i\cdots}$). Sin la corrección, V (y por tanto b) salía mal por un factor grande. Tras corregir, A y b coincidían con el denso.

Por qué *no* escala (razón de fondo). Dos muros:

1. **Cancelación catastrófica.** $d_n^2 = \|E\|^2 - \text{proy}$ con $\|E\|^2 \approx 1$ y proy ≈ 0.99: restar dos números casi iguales. Para obtener $d_n^2 \sim 10^{-3}$ a 2–3 cifras hace falta la proyección a ~ 6 cifras.
2. **Cola del peso.** $\rho(t) \sim \log t/t^2$; truncar en T deja un residuo $\sim \log T/T$ en W que, amplificado por la cancelación, contamina d_n^2.

Medido (referencia = denso correcto):

dt	T	n=160	n=640	n=1280
0.02	2×10^4	+3.7%	+5.9%	+7.0%
0.01	2×10^4	+3.7%	+5.9%	+7.0%
0.01	4×10^4	+1.5%	+2.4%	+2.9%
0.005	4×10^4	+1.5%	+2.4%	+2.9%

Lectura: el paso dt *no* importa (la malla en t ya basta); el error lo fija T (la cola). Duplicar T redujo el error a la mitad. Para $< 0.5\%$ haría falta $T \sim 10^6$, es decir $\sim 5 \times 10^7$ nodos: demasiado caro para la ganancia. Por eso **descartamos el Método 2 para producir números** y nos quedamos con el denso.

6 Condicionamiento y por qué $n \leq 5120$

La matriz $\tilde{A} = M^H M$ tiene $\text{cond}(\tilde{A}) = \text{cond}(M)^2$; los G_k se vuelven casi linealmente dependientes al crecer k. Números medidos en la malla fina:

n	$\text{cond}(M)$	$\text{cond}(\tilde{A})$
80	1.84×10^2	3.40×10^4
160	4.12×10^2	1.70×10^5
320	8.88×10^2	7.88×10^5
640	1.93×10^3	3.73×10^6
1280	4.54×10^3	2.06×10^7
2560	1.25×10^4	1.57×10^8

A $n = 2560$, $\text{cond}(\tilde{A}) \sim 10^8$: el `solve` pierde ~ 8 dígitos de los ~ 16 disponibles, sobran para d_n^2 a 3–4 cifras. A $n = 5120$ (último punto reportado) seguímos en zona estable; más allá de eso la combinación cancelación + condicionamiento haría falta multiprecisión. *Además* la ganancia científica de subir n es marginal: la convergencia $1/\log n$ es glacial ($1/\log n$ pasa de 0.117 en n=5120 a 0.087 en n=10^5).

7 Resultados finales (corregidos)

Malla de 2.8×10^4 nodos, $\alpha = 1/2$, hasta $n = 5120$:

n	$d_n(1/2)^2$	$s_n(1/2)$	$d_n^2 \log n$
10	2.38407×10^{-2}	1.09220×10^{-1}	0.05490
20	1.65317×10^{-2}	8.95797×10^{-2}	0.04952
40	1.27319×10^{-2}	1.44170×10^{-1}	0.04697
80	1.09950×10^{-2}	9.25434×10^{-2}	0.04818
160	9.35455×10^{-3}	6.84596×10^{-2}	0.04748
320	7.95974×10^{-3}	5.35622×10^{-2}	0.04591
480	7.43951×10^{-3}	7.57841×10^{-2}	0.04593
640	7.02153×10^{-3}	3.65723×10^{-2}	0.04537
960	6.61986×10^{-3}	7.94786×10^{-2}	0.04546
1280	6.36071×10^{-3}	3.47250×10^{-2}	0.04551
1920	6.12159×10^{-3}	4.17903×10^{-2}	0.04628
2560	5.93084×10^{-3}	4.31240×10^{-2}	0.04654
3200	5.58352×10^{-3}	9.45740×10^{-2}	0.04506
4096	5.38661×10^{-3}	1.22126×10^{-1}	0.04480
5120	5.28239×10^{-3}	3.85040×10^{-2}	0.04512

Ajuste $d_n^2 \sim C/\log n + D/(\log n)^2$ por regresión en $1/\log n$: $C = 0.0407$, $D = 0.0306$. El C líder queda un $\sim 12\%$ por debajo de 0.0461 porque el rango de n es corto (el término $D/(\log n)^2$ absorbe parte); pero $d_n^2 \log n$ *crudo* ya oscila en 0.045–0.047, cruzando 0.0461. Esa es la historia honesta: acuerdo a pocos % con la constante conjeturada, con la salvedad de que fijar C con precisión está fuera de alcance por la lentitud $1/\log n$.

Contraste $\mu(k)$ vs óptimo. s_n se queda en $[3.5 \times 10^{-2}, 1.4 \times 10^{-1}]$ oscilando sin decaer (es lo que predice Báez-Duarte: los coeficientes fijos $\mu(k)$ *divergen*); d_n^2 decae monotóno. El cociente s_n/d_n^2 va de ~ 5 a ~ 20. Ese contraste es la figura central (Fig. 4 del paper).

8 Qué se añadió al paper y cómo reproducir

En `riemann.tex`.

- **Subsección 3.3** "A lower bound from the zeros of ζ": Teorema 3.2 (cota inferior por núcleo reproductor, $\|E - \sum c_k G_k\|_\alpha^2 \geq 2(\mathrm{Re}\,\rho - \alpha)/|\rho|^2$, y versión multi-cero $d_n^2 \geq v^* K^{-1} v$) y Corolario 3.2 ($\frac{1}{2} \leq \Theta \leq \alpha_c \leq 1$; $\alpha_c = \frac{1}{2} \Rightarrow$ RH).
- **Subsección 4.3** "The optimal error and the $c/\log n$ law": método, Figura 4 (contraste + meseta) y Tabla 4 (valores corregidos).

Scripts (en la raíz del repo).

- `dn_run.py` — cómputo de referencia (Método 1). Genera `dn_results.npz` y `dn_results.csv`.
- `dn_figure.py` — produce `latex/fig_dn.pdf` desde el `.npz`.
- `dn_gram.py` — Método 2 (FFT) con su validación; queda como respaldo, *no* se usó para los números.

- `proto_dn.py` — prototipo inicial (contenía el bug de coef. complejos; se conserva solo como historia).

Dependencias: Python 3, `numpy`, `scipy`≥1.17 (soporte complejo de `scipy.special.zeta`), `matplotlib`. Reproducir: `python dn_run.py && python dn_figure.py`.

Puntos abiertos.

- Barrido en $\alpha \in [1/2, 1]$ para estimar α_c numéricamente (cierra el Corolario 3.2).
- Si se quisiera $n \gg 5120$: multiprecisión (`mpmath`) en el `solve`, o corrección analítica de la cola de ρ en el Método 2.